

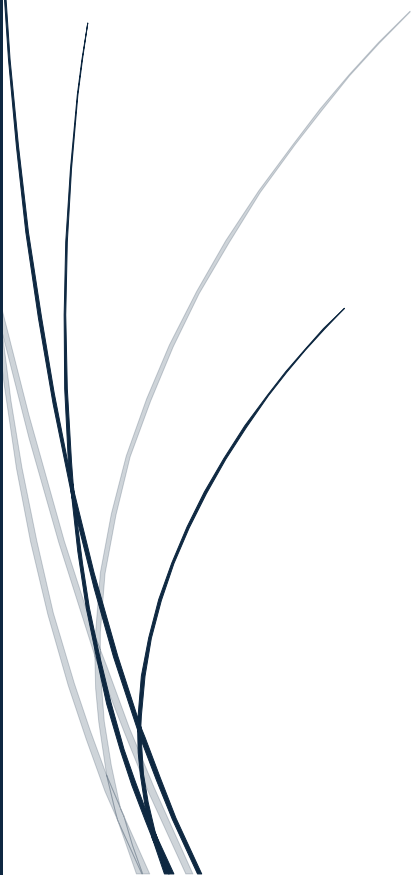


Sewedo GNANSOUNOU

Master Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques

Étude diachronique de l'expansion urbaine à Lagos (Nigeria) à partir des données Landsat

Télédétection



CY Cergy Paris Université

Décembre 2024

Table des matières

Introduction	2
Zone d'étude.....	3
Données et matériels utilisés	4
Démarche méthodologique.....	4
Prétraitement : composition colorée, imagerie et Indice de Cuirasse	5
Composition colorée.....	5
Réalisation des imagerie.....	5
Indice de cuirasse.....	6
Classification.....	8
Validation de la classification.....	9
Quantification du changement : Calcul des surfaces.....	10
Cartographie du changement : une expansion significative des zones urbanisées.....	11
Discussion :	11
Conclusion.....	13
Bibliographie	14

Table des illustrations

Figure 1: Localisation géographique de la zone d'étude.....	3
Figure 2: Démarche méthodologique.....	5
Figure 3: Composition en fausses couleurs des imagerie 2002, 2013 et 2023 (No stretch).....	6
Figure 4: Indice de cuirasse appliqué aux imagerie 2002, 2013 et 2023	7
Figure 5: Nouvelles zones urbanisées de Lagos.....	8
Figure 6: Classification de l'occupation du sol	9
Figure 7: Matrice de confusion.....	9
Figure 8: Évolution des portions surfaciques des classes d'occupation du sol entre 2002 et 2023	10
Figure 9: L'expansion urbaine de Lagos entre 2002 et 2023	11
Figure 10: Création d'habitats informels entre 2002 et 2023	12
Tableau 1: Caractéristique des images utilisées	4
Tableau 2: Évolution surfacique des classes d'occupation et d'utilisation des sols	10

Introduction

Les surfaces bâties sont en perpétuel étalement, au détriment des zones de potentialité agricole et naturelle (CNES, 2002). L'Afrique connaît une croissance urbaine considérable et compte désormais plus de 50 % de sa population vivant dans des agglomérations urbaines, selon les dernières conclusions de la révision des données d'Africapolis 2023. Les résultats préliminaires de la mise à jour de 2023 indiquent qu'entre 2015 et 2020, les agglomérations existantes (y compris les villes et métropoles) ont vu leur superficie augmenter de 16 % entre 2015 et 2020. La croissance des villes est considérée comme étant le principal responsable d'aggravation des problèmes environnementaux que rencontre notre biosphère, comme ceux de la pollution, de l'effet de serre, du changement climatique, de la dégradation de la biodiversité et des ressources naturelles, ainsi que ses problèmes sociaux liés à la ségrégation sociale (IPCC, 2014).

L'engagement de la communauté internationale pour la réduction de l'empreinte écologique du développement urbain, dans une perspective généralisée de développement durable, a poussé les aménageurs et les urbanistes à rechercher les meilleures alternatives afin de favoriser la protection de l'environnement et des ressources naturelles (Allain, 2004 cité par DECHAICHA Assoule et ALKAMA Djamel, 2021). Cela nécessite un meilleur suivi des mutations spatiotemporelles basée sur l'acquisition des informations sur l'occupation et l'utilisation du sol. La télédétection spatiale et les SIG, offrent la possibilité de suivre l'étalement rapide des surfaces urbanisées et de visualiser les transformations qu'il engendre.

La présente étude vise principalement à mettre en évidence le processus d'étalement spatial qui caractérise la ville de Lagos au Nigéria pendant la période allant de 2000 à 2023, à travers une cartographie et une quantification du changement spatiotemporel observé.

Nous présenterons la zone d'étude, la démarche méthodologique suivie ainsi que les résultats obtenus et leurs interprétations.

Zone d'étude

Lagos, principale métropole du Nigeria et l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne, connaît une croissance urbaine rapide et souvent désordonnée depuis plusieurs décennies. La population de Lagos est passée de 7.280.710 en 2000 à 16.536.000 en 2024 selon l'ONU. La ville se situait originellement sur Lagos Island, mais s'est depuis étendue vers l'ouest de la lagune de Lagos, sur le continent, au gré d'un étalement urbain au rythme stupéfiant. Chaque année, la ville accueille 250.000 à 300.000 nouveaux habitants selon Métropolitiques.eu.

Lagos est située dans le Sud-Ouest du Nigeria bordée au sud le Golfe de Guinée et à l'est la lagune de Lagos. La ville est relativement proche du Bénin, seuls 85 kilomètres séparent Lagos de Porto-Novo.

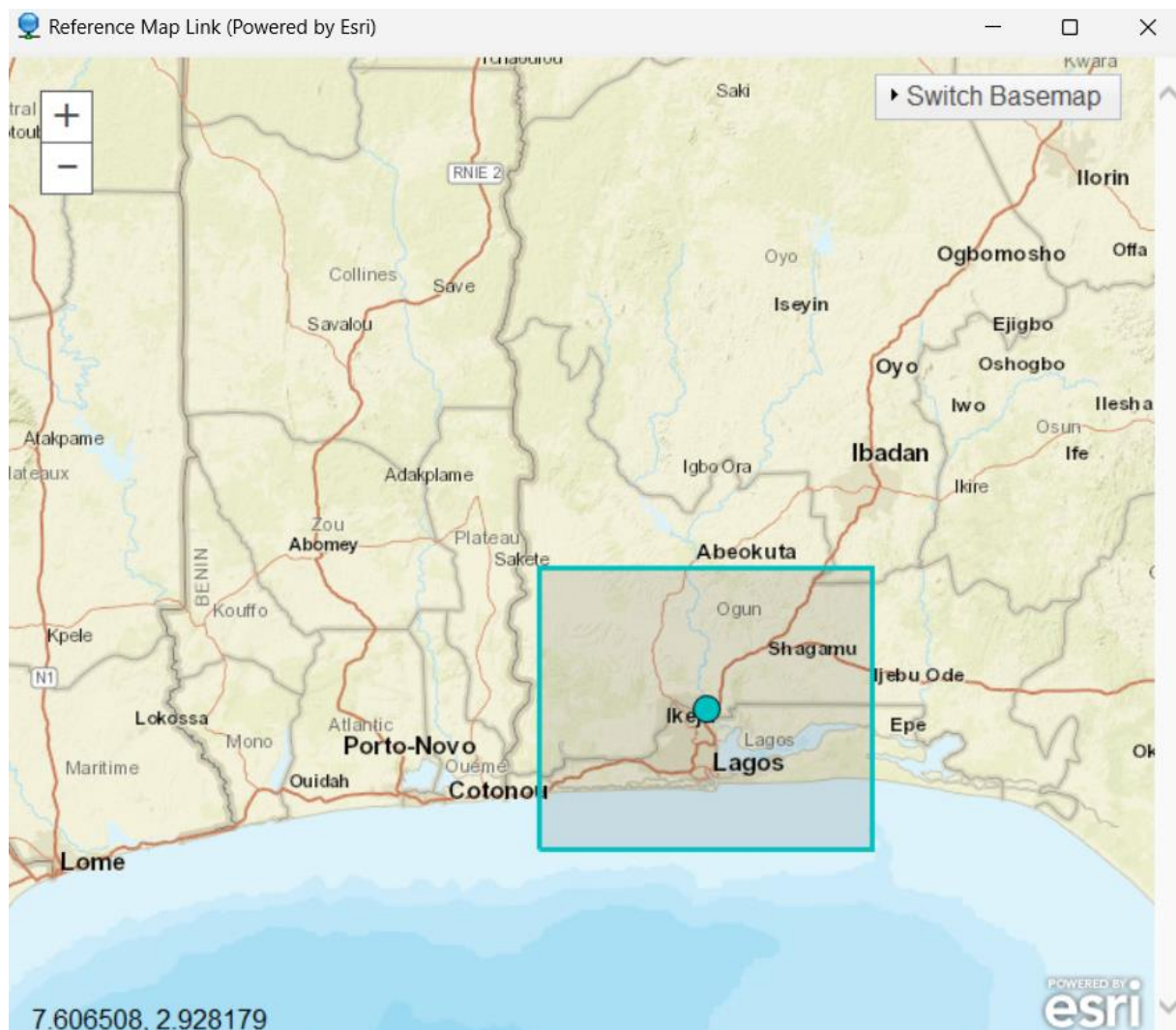


Figure 1: Localisation géographique de la zone d'étude

Données et matériels utilisés

Pour mener cette étude, une série de trois images multispectrales Landsat a été acquise par le biais de l'USGS (United States Geological Survey). Les images acquises correspondent aux années 2002, 2013 et 2023. Ces images sont sélectionnées à cause de leur similitude temporelle car, elles ont toutes été prises en décembre et géoréférencées selon le système de coordonnées WGS 1984 UTM Zone 31N.

Les caractéristiques techniques des images obtenues sont illustrées dans le tableau 1.

Images	Capteur	Date	Bandes	Résolution spatiale (m)	Nébulosité
Image 1	Landsat 7 ETM+ C2 L2	28/12/2002	1, 2, 3, 4, 5, 7	30	0
Image 2	Landsat 8 OLI/TIRS C2 L2	18/12/2013	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	30	0
Image 3	Landsat 8 OLI/TIRS C2 L2	14/12/2023	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	30	0

Tableau 1: Caractéristique des images utilisées

La chaîne de traitement (composition colorée et classification) des images satellitaires est effectuée au moyen du logiciel ENVI et la cartographie est effectuée avec QGIS.

Il importe de noter que la résolution spatiale des images Landsat sélectionnées limite l'analyse aux échelles urbaines globales, celles des macroformes des tâches urbaines. Pour des échelles plus fines, celles des quartiers par exemple, cette résolution ne serait pas pertinente du fait de l'effet « mixel » qui serait engendré et qui influencerait négativement la qualité des résultats obtenus (Lu et Weng, 2007, cité par DECHAICHA Assoule et ALKAMA Djamel, 2021).

Démarche méthodologique

La démarche méthodologique utilisée sera celle utilisée par Assoule Dechaicha et Djamel Alkama dans leur article intitulé *Suivi et quantification de l'urbanisation incontrôlée : Une approche basée sur l'analyse multi-temporelle des images satellitaires Landsat ; Cas de la ville de BOU-SAADA (Algérie)*. Elle comporte quatre étapes: prétraitement, classification, évaluation de la performance de la classification et comparaison post-classification des cartes thématiques générées à l'issue de la classification. Cette méthode a été adaptée à notre sujet dont nous mettons le récapitulatif en figure 2.

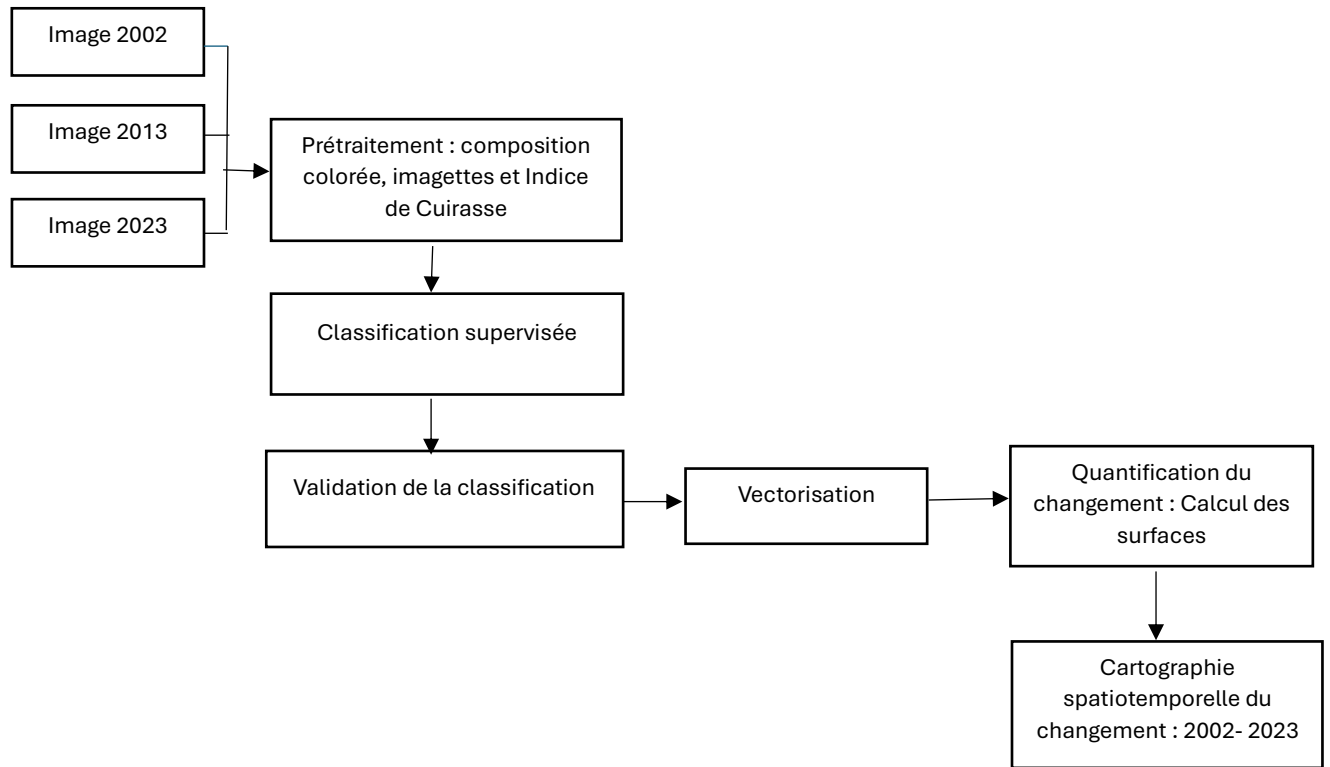


Figure 2: Démarche méthodologique

Prétraitement : composition colorée, imagerie et Indice de Cuirasse

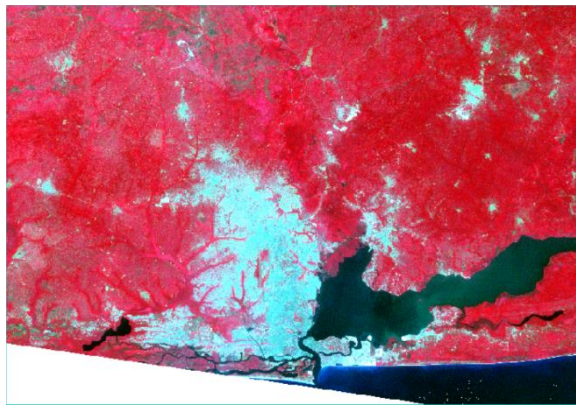
Composition colorée

Les images brutes téléchargées sont constituées de bandes distinctes et affichées en gris. Il est donc nécessaire d'effectuer des compositions colorées afin de mieux distinguer les différents éléments des images. Pour cela, la composition colorée en fausses couleurs a été faite.

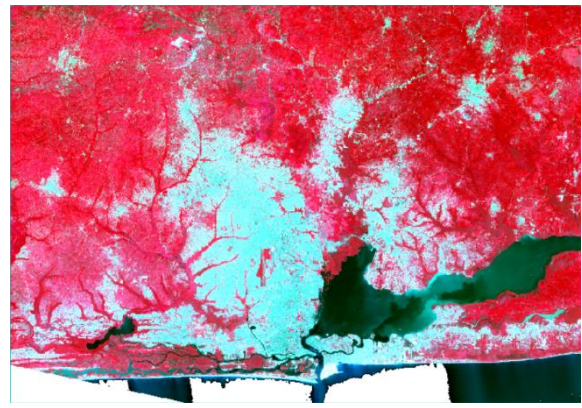
Une combinaison des bandes (4-3-2) pour l'image Landsat 7 ETM+ et (5-4-3) pour celles de Landsat 8 OLI/TIRS a été effectuée (voir figure 3)

Réalisation des imagerie

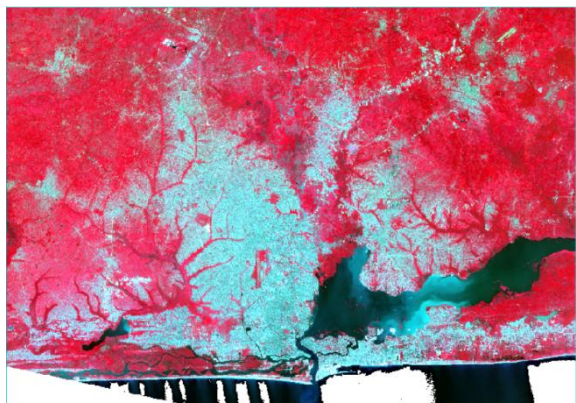
L'image brute téléchargée couvre un périmètre très large. Pour cela, la zone d'étude est extraite après les compositions colorées à travers une fenêtre de découpe incluant l'actuel périmètre urbain de Lagos ainsi que son environnement périurbain. Il a été appliqué un Spatial Subset aux coordonnées métriques suivantes : Nord : 771195 , Sud : 703185, Est : 589155, Ouest : 491475.



2002



2013



2023



Figure 3: Composition en fausses couleurs des imageries 2002, 2013 et 2023 (No stretch)

Indice de cuirasse

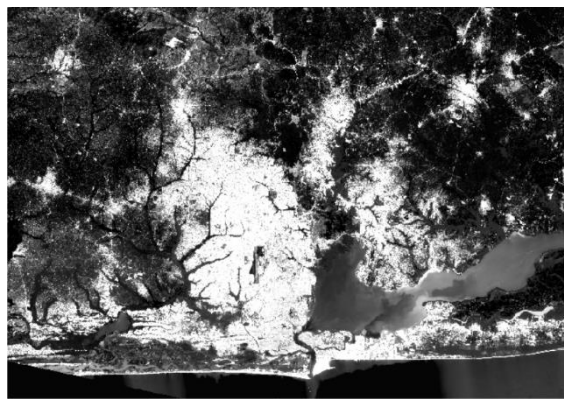
Un indice de cuirasse a été appliqué aux imageries (voir figure 4) suivant la formule :

$$IC = (3 \times \text{vert}) - \text{rouge} - 100$$

Cet indice permet « de détecter une nette évolution des surfaces bâties durant la période étudiée et de mesurer la progression de la tache urbaine. Il pourrait donc être appliqué au suivi de l'étalement urbain dans des contextes similaires » Madina Asmaa Missoumi, Didier Desponds, Mohamed Hadeid.



2002



2013



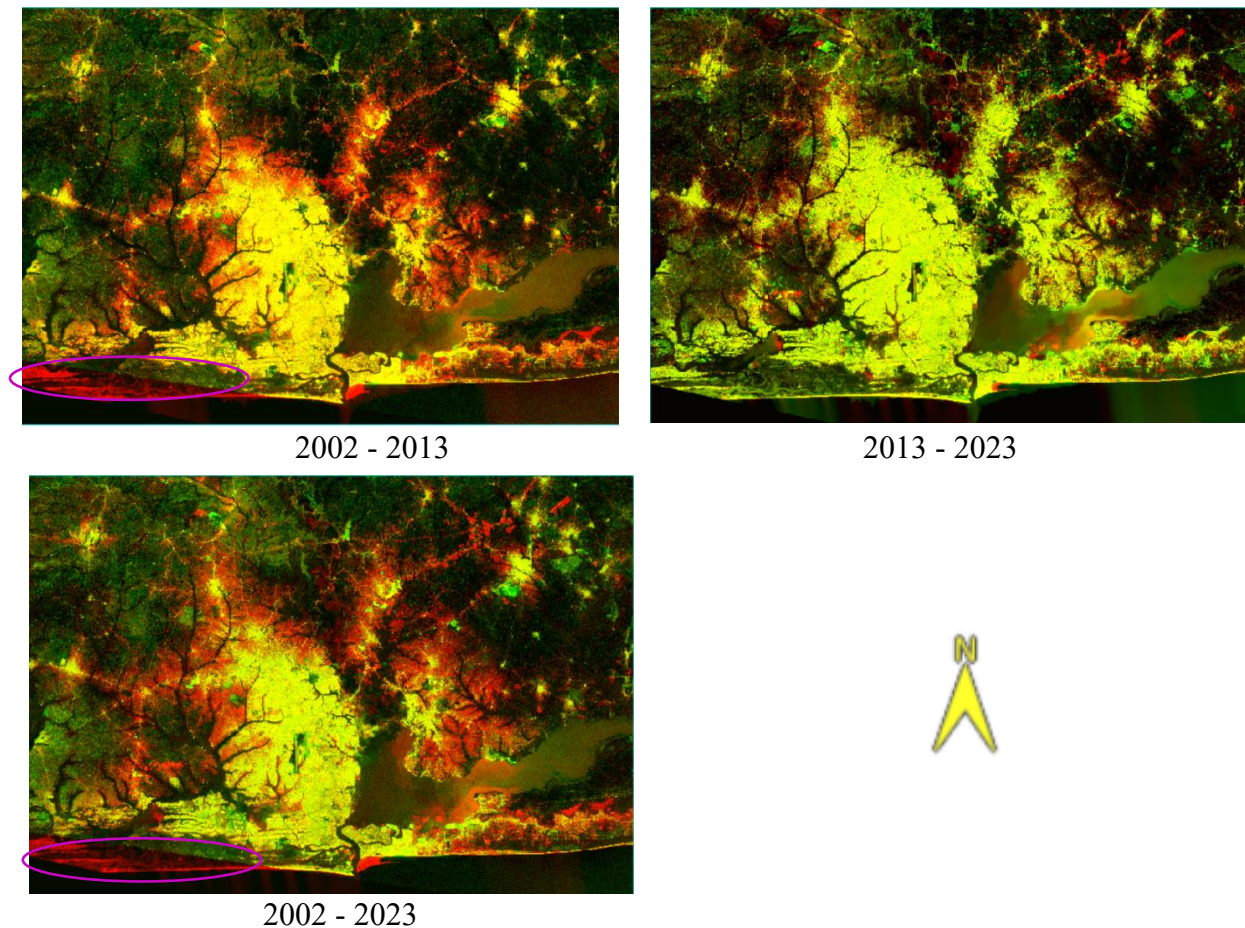
2023



Figure 4: Indice de cuirasse appliqué aux imagerie 2002, 2013 et 2023

On peut visuellement appréhender l'évolution multi-temporelle de la tâche urbaine de Lagos

Mais par précaution, il est nécessaire d'appliquer une composition colorée diachronique afin de bien distinguer l'évolution à différentes dates. Pour cela, une méthode de superposition des indices de cuirasse a été adoptée. Il s'agit d'appliquer la couleur rouge à l'indice de cuirasse à la récente date, la couleur verte à l'indice de cuirasse de l'ancienne date et la couleur bleue à une image noire au valeur des pixels nulle. Les nouvelles zones urbanisées apparaissent en Rouge. (voir figure 5)



NB : Ne pas tenir compte de la zone rouge encerclée en violet au sud de la ville car les données de cette partie sont manquantes sur l'image téléchargée de 2002. Cette zone ne sera pas prise en compte dans les traitements à venir.

Figure 5: Nouvelles zones urbanisées de Lagos

Classification

La classification des données satellitaires consiste à attribuer à chaque pixel son appartenance en matière d'occupation du sol. La finalité de cette opération est de générer une carte thématique représentant l'état de l'occupation du sol à une date précise. Dans notre étude, la méthode de classification appliquée est de type non supervisé, compte tenu de la parfaite distinction des zones et de notre connaissance du terrain. L'algorithme utilisé est le K-Means Classification. Trois classes d'occupation du sol ont été définies : Les surfaces urbanisées, les surfaces végétales et nues ainsi les surfaces en eau. (Voir figure 6)

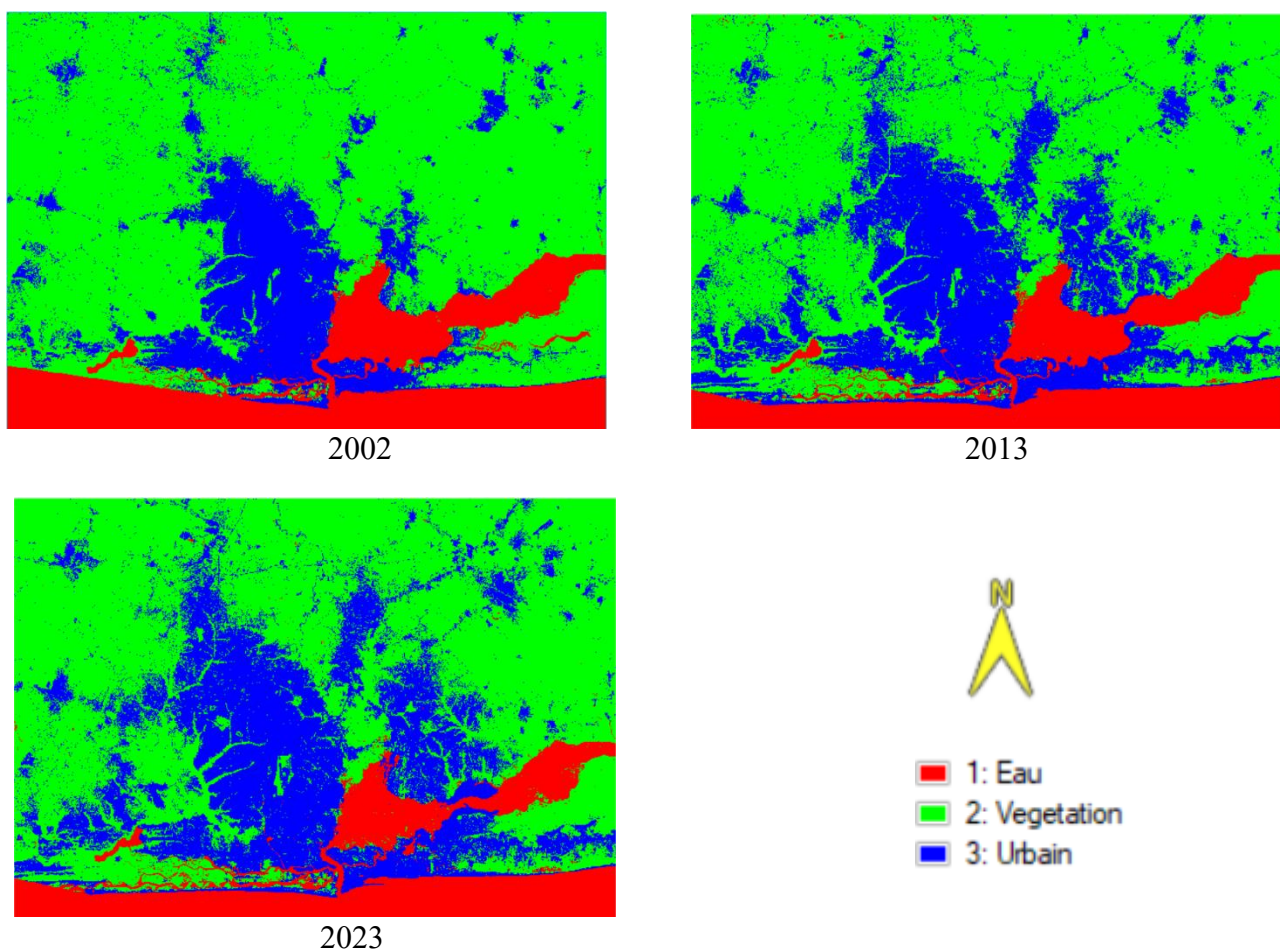


Figure 6: Classification de l'occupation du sol

Validation de la classification

L'évaluation de la précision de la classification est nécessaire pour pouvoir passer à l'analyse thématique. Pour cela, nous avons calculé la matrice de confusion et l'indice Kappa de l'image classifiée de 2023. Ce calcul a été fait sur des zones réelles de vérité que nous connaissons : Lagos Island pour les zones urbanisées, Lufasi Nature Park pour les surfaces de végétation et la lagune de Lagos pour les surfaces en eau. Ainsi nous avons obtenu une précision globale de 100% et une indice kappa de 1.00 (voir figure 7).

Class Confusion Matrix				
File				
Confusion Matrix: [Memory8] (3257x2268x1)				
Overall Accuracy = (4288/4288) 100.0000%				
Kappa Coefficient = 1.0000				
Class	Ground Truth (Pixels)			
	eau	veg	urb	
Unclassified	0	0	0	1
Class 1	1163	0	0	
Class 2	0	848	0	
Class 3	0	0	2277	
Total	1163	848	2277	
Ground Truth (Percent)				
..				

Figure 7: Matrice de confusion

Quantification du changement : Calcul des surfaces

La répartition spatiale de chaque classe d'occupation du sol a été extraite et vectorisée. Le résultat a été quantifié dans le tableau 2.

Classe d'occupation du sol	2002		2013		2023	
	Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
Surface urbanisée	670,41	27,43	1080 ,61	44,20	1259,57	51,52
Surface végétale et nue	1141,21	46,67	800,57	32,74	704,86	28,83
Surface en eau	633,21	25,90	564,26	23,08	480,40	19,65
TOTAL	2444,83	100	2444,83	100	2444,83	100

Tableau 2: Évolution surfacique des classes d'occupation et d'utilisation des sols

Le tableau 2 montre la végétation et les sols nus comme classe dominante de l'occupation du sol à Lagos en 2002. La végétation et les sols nus couverts par une superficie de 1141,21 km² en 2002 et diminué progressivement pour s'établir à 704,86 km² en 2023. Pour les autres catégories d'occupation du sol, les résultats ont montré que la superficie en urbain avait rapidement augmenté, passant de 670,41 km.² en 2002 à environ 1259,57 km² en 2023. La superficie des masses d'eau a sensiblement diminué, passant de 633,21 km.2 en 2002 à environ 480,40 km2 en 2023. Une augmentation remarquable des zones urbanisées et une diminution considérable de la superficie couverte par la végétation, les masses d'eau et le sol nu ont été observées, comme le montre la figure 8.

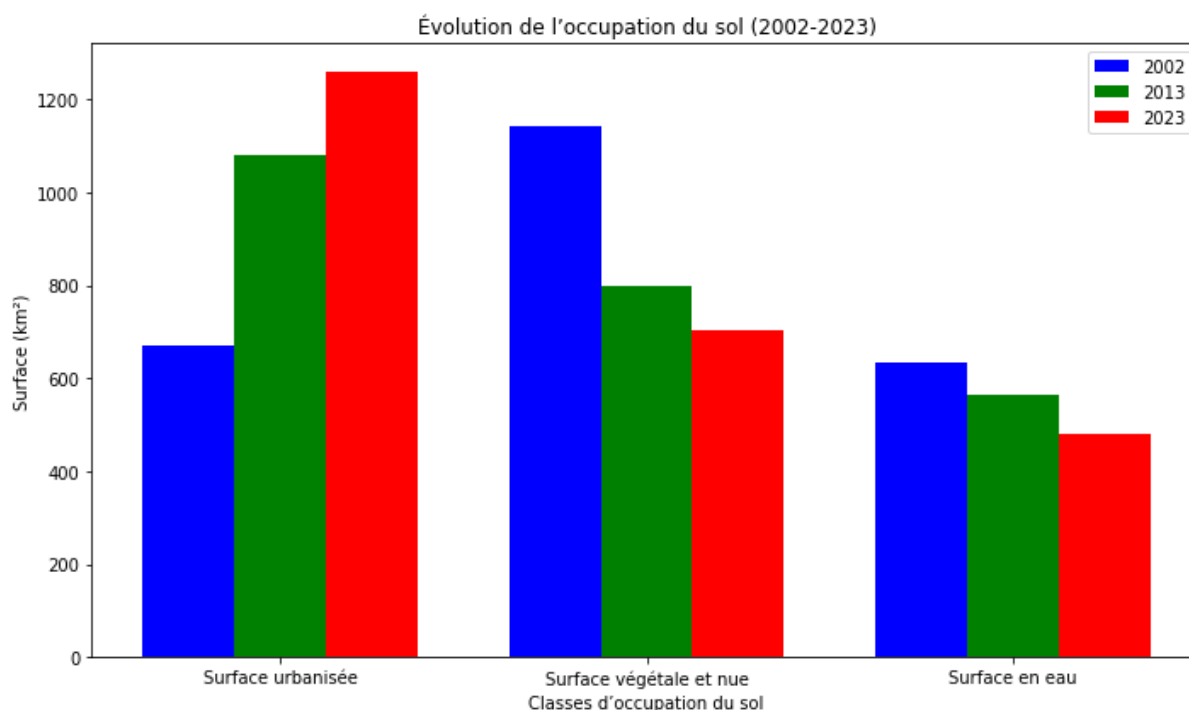


Figure 8: Évolution des portions surfaciques des classes d'occupation du sol entre 2002 et 2023

Cartographie du changement : une expansion significative des zones urbanisées

L'analyse des changements a permis de produire une cartographie spatio-temporelle (figure 9) mettant en évidence l'évolution de Lagos entre 2002 et 2023. Une première lecture comparative des trois cartes révèle une croissance significative des zones urbanisées. L'étalement est présente sur toutes les zones périphériques mais plus accentué à l'est de Lagos. Même la lagune de Lagos a connue une urbanisation.

Expansion urbaine de Lagos entre 2002 et 2023

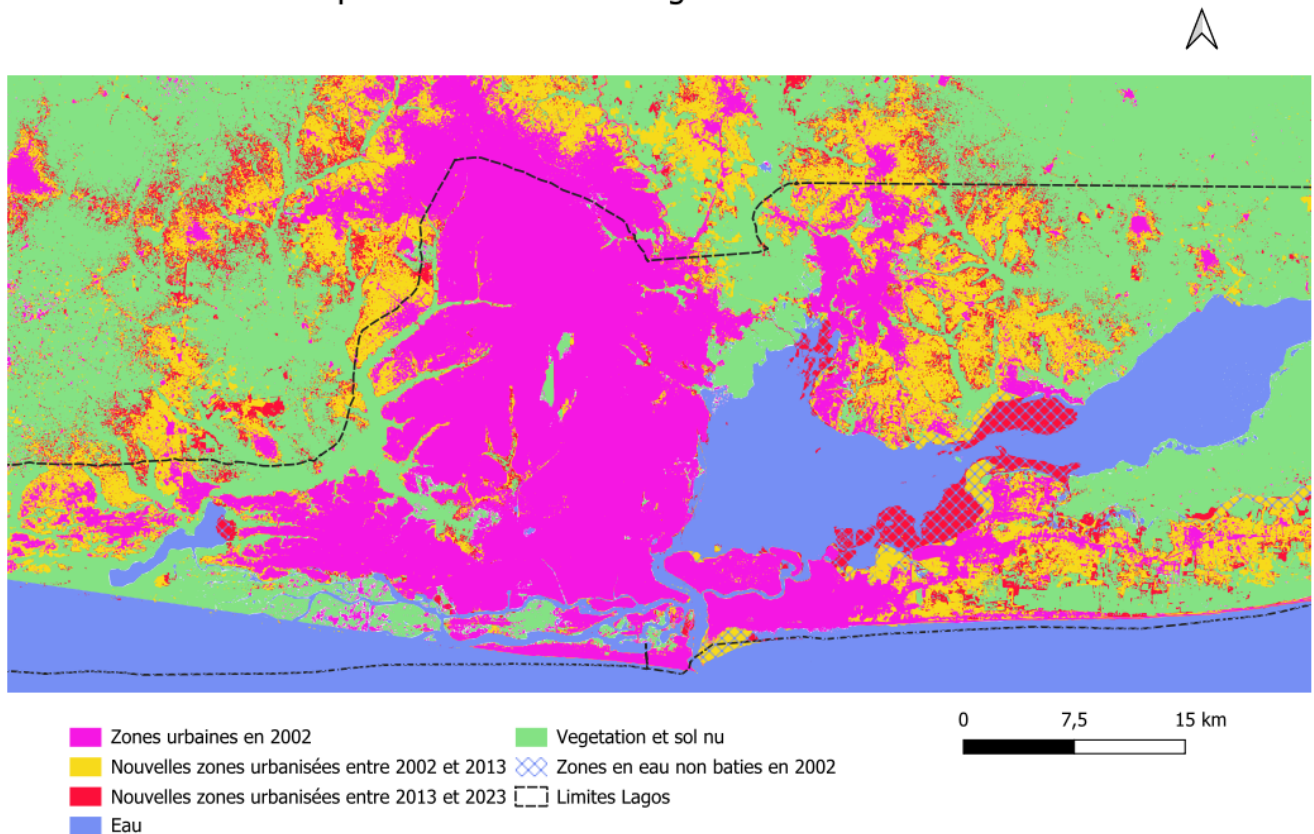


Figure 9: L'expansion urbaine de Lagos entre 2002 et 2023

Discussion :

L'expansion urbaine et les transformations de l'occupation des sols à Lagos sont influencées par divers facteurs géographiques et socioéconomiques, tels que l'urbanisation, l'industrialisation et le développement économique (Wang et Maduako, 2018). Par ailleurs, la croissance démographique constitue un facteur clé de l'expansion de Lagos, avec une augmentation significative observée ces dernières décennies. L'ONU-HABITAT (2004) et le gouvernement fédéral du Nigeria (2012) estiment qu'avec cette tendance actuelle, Lagos pourrait devenir la troisième plus grande mégapole mondiale d'ici 2050, derrière Tokyo et Mumbai. Cette dynamique est étroitement liée aux activités socio-économiques de la ville, qui ont largement contribué à l'expansion rapide de l'agglomération.

La population de la ville a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, avec un afflux massif de personnes des zones rurales cherchant de meilleures opportunités économiques et des conditions de vie améliorées. Cette migration rurale-urbaine, motivée par la pauvreté rurale et les perspectives de travail en milieu urbain, est l'un des moteurs principaux de l'urbanisation (UN-Habitat, 2004). De plus, Lagos est le plus grand centre économique et commercial du Nigeria, attirant ainsi une grande partie de la population active. La ville abrite un port stratégique et des industries diverses, ce qui en fait un hub économique pour le pays et même l'Afrique de l'Ouest. Les opportunités générées par cette industrialisation ont incité les populations à s'installer dans les zones urbaines de la ville. Cependant, l'urbanisation rapide dépasse souvent la capacité de planification urbaine et les infrastructures, entraînant une urbanisation désordonnée et des défis environnementaux importants.

Avec une population en forte croissance, les infrastructures de logement formel ne peuvent répondre à la demande, obligeant les habitants à se tourner vers des solutions informelles : des zones non planifiées se trouvent souvent sur des terres marginales, comme les rives de la lagune, qui sont inadaptées pour des constructions durables (Demographia, 2020). Ce qui est visible sur la carte (voir figure 10).

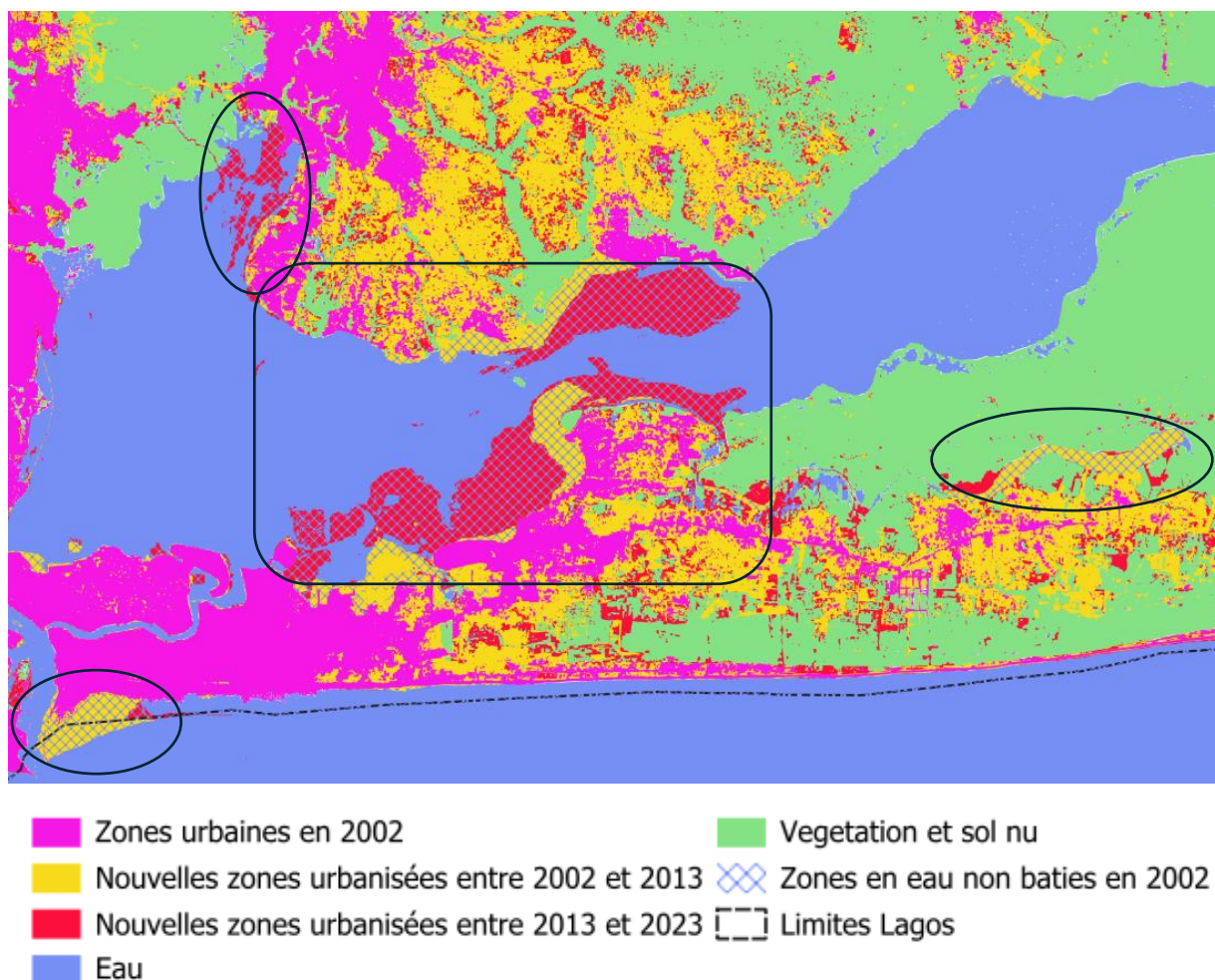


Figure 10: Création d'habitats informels entre 2002 et 2023

Un autre facteur est la pauvreté omniprésente parmi une grande partie de la population de Lagos. Ces populations n'ont pas les moyens d'accéder à des logements formels et occupent

donc des espaces non réglementés. Ces zones offrent un accès à des activités économiques telles que la pêche ou le transport, ce qui les rend attractives malgré les risques qu'elles comportent, tels que les inondations et la pollution. Ces habitats informels deviennent des bidonvilles. Les politiques de logement ne sont souvent pas adaptées à la croissance rapide de la ville, et la mauvaise gestion des ressources foncières favorise la prolifération des bidonvilles. Ces zones deviennent alors des habitats permanents pour des millions de personnes, malgré les risques pour leur sécurité et leur santé.

« Les plus riches construisent des digues, assèchent les marécages ou ensablent l'océan pour construire le « *Dubai de l'Afrique* ». Les plus pauvres se construisent des parcelles de terre sur la lagune avec des tonnes de déchets mélangés à du sable. A Lagos Island, où la densité atteint 12 000 habitants au km², aucun espace n'est laissé vide. Une vendeuse de bijoux utilise les grilles de la mosquée comme présentoir pour ses colliers, une ancienne bibliothèque a été transformée en magasin de robe de mariée, les trottoirs sont pris d'assaut par des photocopieuses, des mécaniciens, ou aménagés en cuisine où l'on vend des plats nigériens à emporter. Les routes elles aussi sont encombrées. Il n'y a aucune gare routière sur Lagos Island : des centaines de danfos, les célèbres minibus jaunes, embouteillent les rues des heures durant et déversent leurs passagers au milieu de la voie dans un flot continu. » peut-on lire sur le journal Lacroix.

Conclusion

La présente étude a analysé la croissance urbaine et l'évolution de l'occupation du sol à Lagos, au Nigéria, à l'aide d'images de télédétection multi temporelles et de SIG obtenus de 2002 à 2023. Cette étude visait à mettre en évidence et à quantifier le processus d'étalement spatial qui caractérise la ville. Dans cette étude, une carte thématique montrant la couverture du sol a été produite à l'aide du système de classification non supervisé K-Means des images satellites de 2002, 2013 et 2023. Le résultat a été obtenu grâce à des opérations rigoureuses visant à assurer une modification précise de la couverture terrestre au fil du temps. L'étude a démontré des changements significatifs dans les classes de couverture des terres de Lagos et a indiqué l'expansion des zones urbanisées avec environ + 24,52 % au cours des 20 dernières années. Cette croissance a été attribuée à l'afflux continu de la population en raison d'activités socio-économiques et d'investissements massifs dans des projets de développement et d'infrastructure. Le résultat de cette étude s'aligne sur une étude qui a analysé l'expansion urbaine à Abuja, au Nigéria, à l'aide de données de télédétection et d'autres ensembles de données (Mahmoud et al. 2016).

Bibliographie

- Allain, R. (2004). Morphologie urbaine : Géographie, aménagement et architecture de la ville. Armand Colin;
- CNES. (2002). L'urbanisation et les risques naturels et industriels en Algérie : Inquiétudes actuelles et futures. Rapport d'étude, CNES Alger. 112p.
- Démographe. 2020. Demographia World Urban Areas (Built up Urban Areas or World Agglomerations), 16e édition. Consulté à l'adresse <http://www.demographia.com/db-worldua.pdf>
- En 50 ans, la croissance exponentielle de Lagos, au Nigeria, 2017, *La Croix*. Adresse : <https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/En-50-ans-croissance-exponentielle-Lagos-Nigeria-2017-05-26-1200850426> [Consulté le : 4 janvier 2025].
- Faisal Koko Auwalu, Yue Wu, Abdullahi Abubakar Ghali, Hamed Roknisadeh, et al., 2021, « Analyzing urban growth and land cover change scenario in Lagos, Nigeria using multi-temporal remote sensing data and GIS to mitigate flooding », *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, vol. 12, n° 1, p. 631-652.
- Gouvernement fédéral du Nigéria. 2012. La voie du Nigéria vers le développement durable au son de leur économie vert.
- Haber, W. (2007). Energy, food, and land — The ecological traps of humankind. *Environmental Science and Pollution Research - International*, 14, 359–365. doi:10.1065/espr2007.09.449
- IPCC. (2014). Climate Change 2014: the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. In Climate Change 2014: Synthesis
- Madina Asmaa Missoumi, Didier Desponds, Mohamed Hadeid. Suivi de l'évolution de la tache urbaine à travers la classification multitudes de l'indice de cuirasse. Le cas d'Oran (Algérie) de 1987 à 2016. *Photo-Interprétation. European Journal of Applied Remote Sensing (PIEJARS)*, 2018, 54 (3-4). [\(hal-02013114\)](#)
- Mahmoud MI, Duker A, Conrad C, Thiel M, Ahmad HS. 2016. Analysis of settlement expansion and urban growth modelling using geoinformation for assessing potential impacts of urbanization on climate in Abuja City, Nigeria. *Remote Sens.* 8(3):220. Report. The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 138p.
- Seto, K.C., Sánchezrodríguez, R., & Fragkias, M. (2010). The new geography of contemporary urbanization and the environment. *Annual Review of Environment & Resources*, 35, 167–194. doi:10.1146/annurev-environ-100809-125336
- Wang J, Maduako IN. 2018. Dynamique de croissance urbaine spatio-temporelle de la métropolitaine de Lagos au Nigeria, zone sur les méthodes des hybrides pour l' modélisation et la prévision du LULC. *Eur J Remote Sens.* 51(1):251–265.
- World Population Prospects, Adresse : <https://population.un.org/wpp/> [Consulté le : 20 décembre 2024].